

Mini-projet de conception

Design et construction d'un onduleur monophasé

Eliott Sefaranga, Daniel Siemaszko

Electronique de puissance II

16 septembre 2026

Résumé

Ce projet de semestre a pour objectif la conception, la réalisation et la validation complète d'un onduleur monophasé de type pont en H, il couvre l'intégralité du cycle de développement d'un convertisseur de puissance : modélisation sous PLECS, dimensionnement des composants (drivers de grille, snubbers, chaîne de mesure, filtre inductif de sortie), conception du PCB sous KiCad en intégrant les contraintes d'isolement et de compatibilité électromagnétique, validation du contrôle par simulation Hardware-in-the-Loop, puis assemblage et tests expérimentaux du convertisseur.

1 Contexte et Applications

Ce projet de semestre réalisé par groupe de 2 ou 3, a pour but de couvrir l'intégralité du cycle de développement d'un convertisseur de puissance. L'objectif final est la réalisation, l'assemblage et la validation d'un onduleur monophasé opérationnel de type pont en H, alimenté par une source de tension DC.

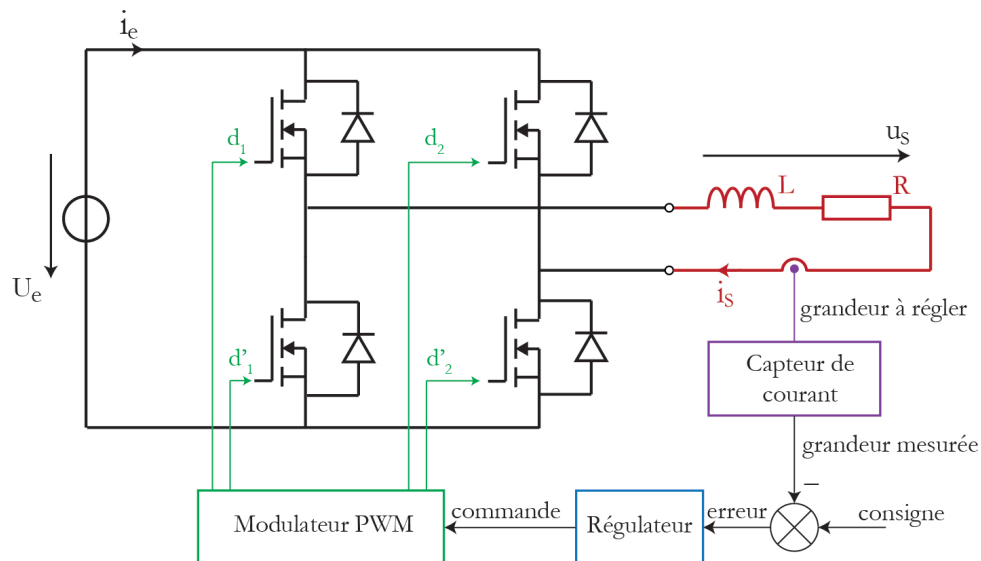


FIGURE 1 – Architecture de base : pont en H monophasé avec filtre inductif et charge

L'onduleur monophasé constitue la brique centrale de nombreuses applications industrielles. Bien que le projet se concentre sur un convertisseur à source DC et charge résistive, la topologie pont en H développée ici est directement transposable vers des applications concrètes, notamment :

- **Systèmes photovoltaïques (PV)** : l'onduleur peut être utilisé en liaison avec un panneau ou un string PV pour injecter l'énergie solaire vers une charge AC locale ou vers le réseau ;
- **Banc de supercondensateurs** : interface de stockage permettant la gestion d'énergie transitoire (récupération, lissage de pics) ;
- **Entraînements motorisés** : la sortie AC peut alimenter un moteur monophasé (variateur de vitesse élémentaire) ;
- **Couplage au réseau monophasé** : fonctionnement en onduleur raccordé (grid-tied), sous réserve d'un dimensionnement et d'un contrôle adaptés (boucle PLL, commande synchronisée).

2 Périmètre de Travail

Dans le cadre de ce projet, deux configurations de référence sont étudiées :

- **Configuration de base** : source de tension DC idéale en entrée, charge résistive R en sortie (filtre inductif L inclus) ;
- **Configuration étendue (optionnelle)** : remplacement de la charge résistive par une charge plus réaliste (machine, réseau monophasé via inductance de couplage, source PV ou stockage côté DC).

La configuration de base constitue l'exigence minimale du projet. Chaque groupe est toutefois encouragé à faire évoluer le schéma de base vers une application plus représentative du monde industriel. Ces extensions seront valorisées dans l'évaluation, à condition que la configuration de base soit pleinement validée au préalable (fonctionnement nominal, THD, protections actives).

La figure 1 illustre l'architecture de base. Les extensions possibles consistent, par exemple, à remplacer la batterie par un string PV avec étage MPPT, ou la charge R par un moteur ou une connexion réseau monophasé (via inductance de couplage et contacteur dédié).

3 Spécifications Techniques

Le convertisseur doit répondre aux caractéristiques nominales et opérationnelles suivantes :

TABLE 1 – Caractéristiques techniques du convertisseur

Paramètre	Spécification / Valeur
Topologie du convertisseur	Pont en H monophasé (DC / AC)
Source d'entrée DC	400 V
Tension de sortie AC	230 V RMS
Puissance nominale	1 kW
Fréquence de commutation	40 kHz
Charge	Résistive R (base) / extensible
Filtre	Filtre de sortie inductif L
$\Delta I_{L,\max}$	30% de I_{RMS} nominal
THD _{max} courant de sortie	2%
Contrôle	Carte de contrôle Texas Instruments F2837x (connecteur 180 pins)
PCB	4 couches
Budget	< 100CHF

4 Jalons et Méthodologie de Développement

Le projet est découpé en quatre phases :

- **Phase 1 : Simulation** – Modélisation du convertisseur, du filtre et de la charge sous PLECS.
- **Phase 2 : Dimensionnement / Conception PCB** – Calculs de dimensionnement des composants de puissance, des drivers de gate, des snubbers et de la chaîne de mesure. Schématique et routage sous KiCad en intégrant les contraintes d'isolement (800V) et de CEM.

Jalon critique : Finalisation et validation du PCB impérativement avant le dimanche 13 décembre pour lancement de la production.

- **Phase 3 : Simulation HIL (Hardware-in-the-Loop)** – Validation de la logique de contrôle et du comportement dynamique en temps réel avec le matériel cible.
- **Phase 4 : Montage et Tests** – Assemblage et essais progressifs (montée en tension) pour aboutir à un convertisseur opérationnel.
- **Phase 5 : Rapport et Présentation** – Rédaction du rapport final et préparation de la présentation orale.

4.1 Calendrier Prévisionnel

TABLE 2 – Calendrier prévisionnel et jalons du projet

Phase	Période	Jalon / Livrable
Lancement	Sem. 38	Constitution des groupes, analyse du besoin
Simulation	Sem. 40	Dimensionnement et Modèle PLECS validé
Dimensionnement	Sem. 42–49	Driver, Snubber, puissance, filtres, ..
Conception PCB	Sem. 46–49	Schématique puis routage KiCad complets
Validation PCB	Sem. 50	Commande de fabrication lancée
Simulation HIL	Sem. 2	Logique de contrôle validée en HIL
Montage & Tests	Sem. 2	Carte assemblée, montée en tension progressive
Validation finale	Sem. 3	Convertisseur opérationnel + rapport de mesures
Présentation	Sem. 4	Rapport final et Présentation

5 Exigences de Protection et Sécurité

Compte tenu du niveau de tension (400V DC) et de puissance (1 kW), les sécurités suivantes doivent être implémentées et validées :

5.1 Protection du Convertisseur

- **Protection contre les courts-circuits de branche** : Mise en place d’une protection matérielle (hardware) pour assurer la protection contre les courts-circuits de branche afin d’éviter la destruction des transistors.
- **Protection contre les courts-circuits en sortie** : Mise en place d’une surveillance software du courant de sortie avec déclenchement rapide ($1\text{--}2\mu\text{s}$) par la fonction Trip-Zone (TZ) du microcontrôleur en cas de surintensité.
- **Surveillance du bus DC** : mesure continue de la tension V_{DC} avec déclenchement en cas de surtension (freinage/régénération) ou de sous-tension.
- **Protection thermique** : surveillance en température (NTC ou sonde sur radiateur) des semi-conducteurs et indication de dépassement.

5.2 Sécurité des Personnes et Procédure de Mise en Route

- **Décharge du bus DC** : Résistance de décharge dimensionnée pour atteindre 60 V sous 10 secondes après coupure de l’alimentation (conforme IEC 61010-1).
- **Mesures isolées** : utilisation de sondes différentielles isolées pour toute mesure sur les parties sous tension ; isolement galvanique des signaux de mesure et de commande (drivers, ADC).
- **Montée en tension progressive** : essais d’abord à tension réduite (source limitée en courant), validation de la commande (signaux de grille, temps morts) avant application de la pleine tension.
- **Dispositif d’arrêt d’urgence** et zone de travail balisée pendant les essais à pleine puissance ; équipements de protection individuelle requis.

6 Livrables Attendus

- **Rapport** : Rapport retraçant toutes les étapes et les calculs effectués, ainsi que les mesures réalisées sur le convertisseur.
- **Simulation** : Modèles de simulation et HIL.
- **Dossier de conception** : Dossier complet sous KiCad (fichiers schématiques, nomenclatures, Gerber, etc.).
- **Firmware** : Codes sources commentés pour la carte TI F2837x. Ou alors le projet PLECS utilisé pour programmer le microcontrôleur.
- **Matériel** : Carte électronique assemblée, testée et rapport de mesures sur convertisseur opérationnel.